$10^5 = 10\times10\times10\times10\times10 = 100000$

ஆகவே, எண் 10 உடன் எத்தனை முறை 10ஐப் பெருக்கினாலும் கிடைக்கும் எண்ணின் ஒன்றாம் இலக்கம் 0 ஆக உள்ளது. அதாவது 10 இன் அடுக்கு எதுவாக இருப்பினும் அதன் ஒன்றாம் இலக்கம் 0 ஆகவே உள்ளது. x என்பது மிகை முழுக்கள் எனும்போது, 10^x எனும் அடுக்கு எண்ணின் ஒன்றாம் இலக்கம் எப்போது 0 ஆகும்.

இந்த அமைப்பு அடிமானம் பத்தின் மடங்காக இருக்கும்போது உண்மை ஆகும். 40^2 ஐக் கருதுக.

$$40^2 = (4\times10)^2 = 4^2\times10^2$$
$$= 16\times100 = 1600$$

இதேபோல், $230^{116} = (23\times10)^{116} = 23^{116}\times10^{116}$

எனவே, 230^{116} இன் ஒன்றாம் இலக்கம் 0 ஆகும்.

இப்போது,

$$1^5 = 1\times1\times1\times1\times1 = 1$$
$$1^6 = 1\times1\times1\times1\times1\times1 = 1$$

11 என்ற எண்ணை 10+1 என்று எழுதுவோம்.

எனவே, $(10+1)^2 = 11^2 = 11\times11 = 121$

இதேபோல், $131 = 130+1 = (13\times10)+1$

$$\left[(13\times10)+1\right]^2 = 131^2 = 131\times131 = 17161$$

இதிலிருந்து, 1^x அல்லது $[(10$இன் மடங்கு$)+1]^x$ என்ற அமைப்பிலுள்ள அடுக்கு எண்களின் ஒன்றாம் இலக்கம் எப்போதும் 1 ஆகவே உள்ளது. இங்கு x என்பது மிகை முழுக்கள்.

ஆகவே 181^{47} இன் ஒன்றாம் இலக்கம் 1 ஆகும்.

இதேபோல், பின்வரும் அமைப்புகளை (pattern) உற்றுநோக்கினால், 5 இல் முடியும் அடுக்கு எண்களின் ஒன்றாம் இலக்கம் 5 ஆகவும் மற்றும் 6 இல் முடியும் அடுக்கு எண்களின் ஒன்றாம் இலக்கம் 6 ஆகவும் இருக்கும் என முடிவுக்கு வரலாம்.

$5^1 = 5$	$6^1 = 6$
$5^2 = 5\times5 = 25$	$6^2 = 6\times6 = 36$
$5^3 = 25\times5 = 125$	$6^3 = 36\times6 = 216$

எனவே, $55^4 = (50+5)^4$ என்னும் எண்ணின் ஒன்றாம் இலக்கம் 5 ஆகும். $56^{20} = (50+6)^{20}$ என்னும் எண்ணின் ஒன்றாம் இலக்கம் 6 ஆகும்.

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 57 05-07-2019 18:05:03